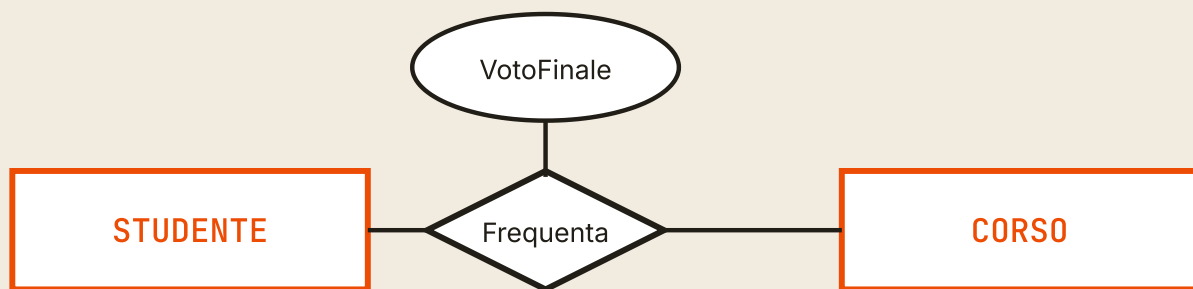


Attributi delle associazioni e associazioni ricorsive

Due casi particolari, ma frequenti nella pratica: quando è l'associazione stessa ad avere informazioni proprie, e quando un'entità si associa con se stessa.

■ Quando un'associazione ha attributi propri

A volte un'informazione non appartiene chiaramente a nessuna delle due entità coinvolte, ma nasce proprio dal loro legame. Nell'associazione STUDENTE-frequenta-CORSO, il "voto finale" non è un attributo dello studente (che può avere voti diversi in corsi diversi) né del corso (che ha studenti con voti diversi): appartiene all'associazione stessa.



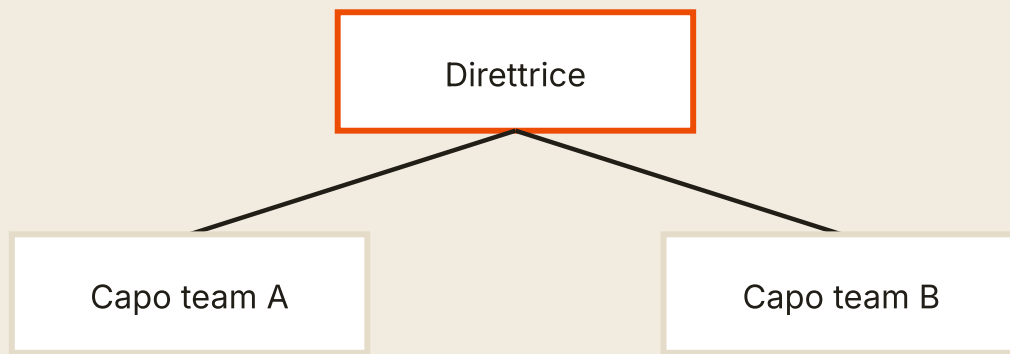
■ Associazioni ricorsive

Un'associazione **ricorsiva** collega un'entità con se stessa: ad esempio, un DIPENDENTE che *supervisiona* altri DIPENDENTE, oppure un PRODOTTO che è *componente di* un altro PRODOTTO (utile per rappresentare distinte base). In questi casi è utile etichettare i due "ruoli" che la stessa entità assume nell'associazione (es. "supervisore" / "supervisionato"), per evitare ambiguità.

```
DIPENDENTE --- (supervisiona) --- DIPENDENTE
ruolo: "supervisore"      ruolo: "supervisionato"
```

■ Caso d'uso: l'organigramma di un'azienda

L'organigramma aziendale è l'esempio più naturale di associazione ricorsiva: l'entità DIPENDENTE si associa con se stessa tramite un'associazione "Supervisiona" (o "Riporta a"). Un dipendente può supervisionare più dipendenti (il suo team), ma di solito riporta a un solo superiore diretto — un'associazione 1:N ricorsiva.



Un'attenzione particolare va posta al caso limite: chi supervisiona la persona al vertice dell'organigramma (l'amministratore delegato, ad esempio)? Nessuno — ed è corretto che l'attributo "supervisore" di quella singola istanza resti vuoto. È un promemoria utile: non tutti gli attributi devono avere obbligatoriamente un valore per ogni istanza.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Individua un attributo plausibile dell'associazione "Effettua" tra CLIENTE e ORDINE (un dato che non appartiene né al cliente né all'ordine da solo, ma nasce dalla loro combinazione).
2. Fai un esempio di associazione ricorsiva diverso da quelli visti, indicando i due ruoli che l'entità assume.
3. Perché è importante etichettare i ruoli in un'associazione ricorsiva? Cosa potrebbe risultare ambiguo altrimenti?